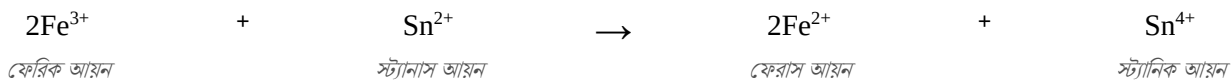
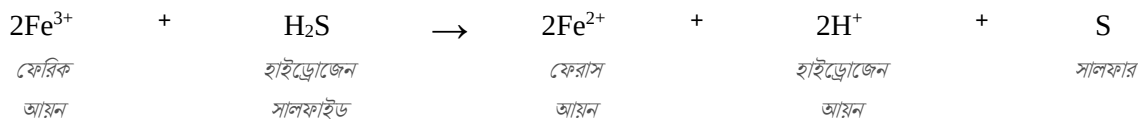
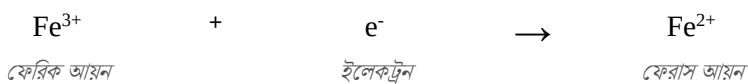
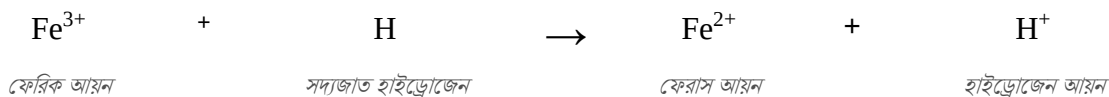


Type Name: বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জারক পদার্থ

Subtitle

ফেরিক লবণ

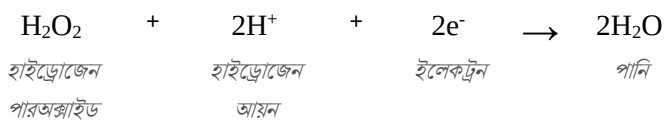


Nice To Know

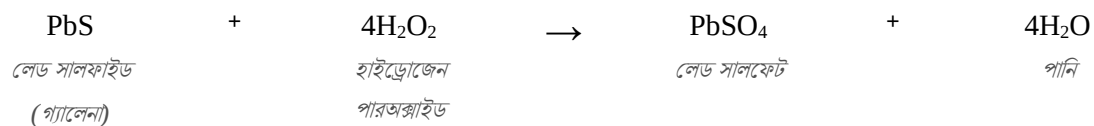
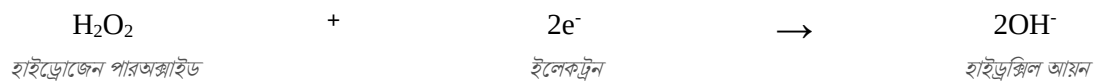
ফেরিক লবণ উত্তম জারক পদার্থ। কারণ এতে উপস্থিত Fe^{3+} আয়ন সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। H_2S , Sn^{2+} , সদ্যজাত হাইড্রোজেন প্রভৃতির সাথে বিক্রিয়ার সময় Fe^{3+} আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে Fe^{2+} আয়নে পরিণত হয়। তাই ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতার কারণে ফেরিক লবণকে উত্তম জারক বলা হয়।

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2)

(এসিডীয় মাধ্যমে)



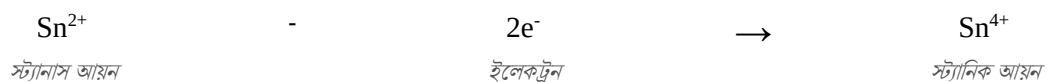
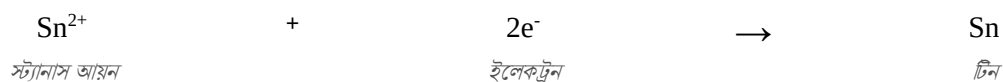
(ক্ষারীয় মাধ্যমে)



Nice To Know

হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) জারক হিসেবে ভূমিকা রাখে। মাধ্যমের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এসিডীয় মাধ্যমে জারক H_2O_2 বিজারিত হয়ে H_2O তে পরিণত হয়। ক্ষারীয় মাধ্যমে জারক H_2O_2 বিজারিত হয়ে OH^- তে পরিণত হয়।

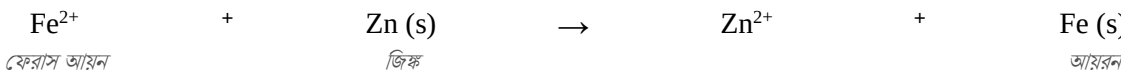
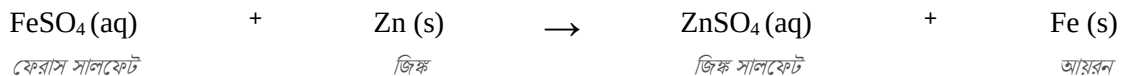
Sn^{2+} এর ক্ষেত্রে



Nice To Know

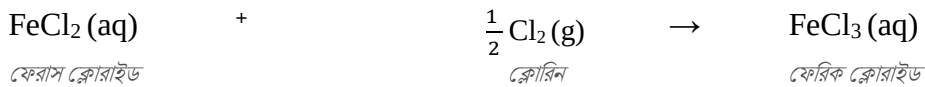
টিন (Sn) সাধারণত 0, +2 ও +4 জারণ অবস্থা প্রদর্শন করে। SnCl_2 অণুতে Sn এর জারণ অবস্থা +২। তাই Sn^{2+} আয়নটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে +4 জারণ অবস্থায় যেতে পারে এবং ইলেকট্রন গ্রহণ করে 0 জারণ অবস্থায়ও যেতে পারে। এ কারণে Sn^{2+} আয়ন জারক ও বিজারক উভয় হিসেবেই আচরণ করে।

Fe^{2+} এর ক্ষেত্রে



Nice To Know

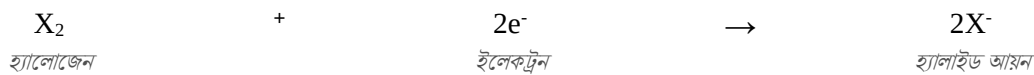
আয়রন (Fe) সাধারণত 0, +2 ও +3 জারণ মান প্রদর্শন করে থাকে। Fe^{2+} আয়ন এর জারণ মান +২ থেকে হ্রাস পেয়ে 0 হলে Fe^{2+} জারক হিসেবে কাজ করে।



Nice To Know

Fe^{2+} এর জারণ মান +2 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে +3 হলে, Fe^{2+} বিজারক হিসেবে কাজ করে।

হ্যালোজেন (X_2)

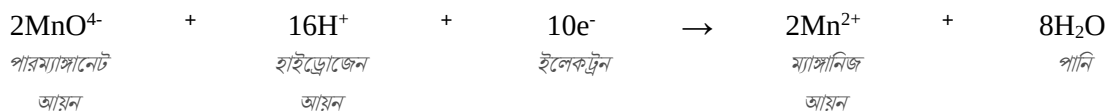
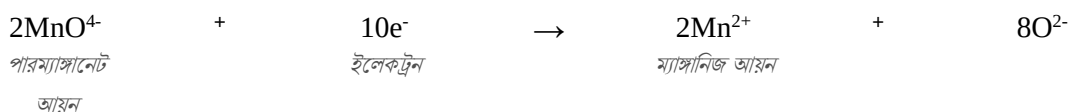
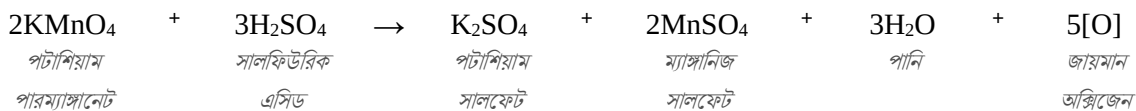


Nice To Know

সমস্ত হ্যালাজেনই জারক পদার্থ। কারণ হ্যালাজেন পরমাণু সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। জারণ ক্রিয়ার শেষে হ্যালাজেন বিজারিত হয়ে হ্যালাইড আয়ন (X^-) এ পরিণত হয়।

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$)

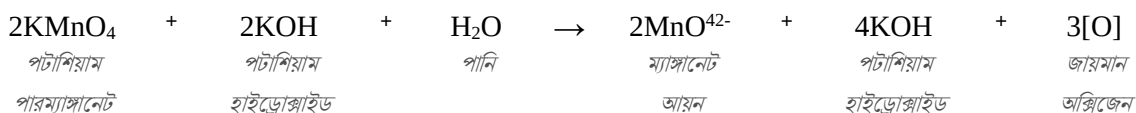
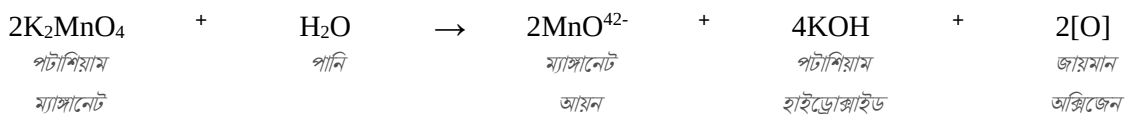
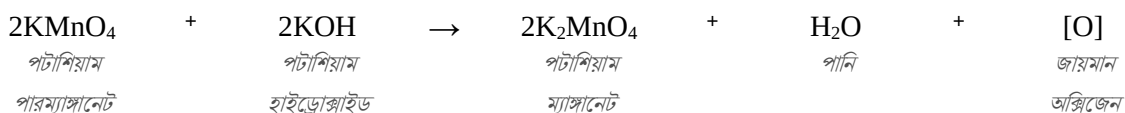
এসিডীয় মাধ্যমে

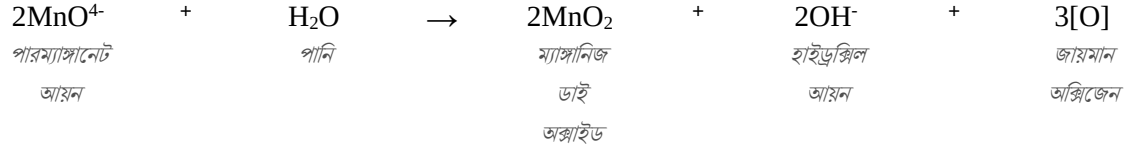


Nice To Know

পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ($KMnO_4$) একটি শক্তিশালী জারক পদার্থ। এসিডীয় মাধ্যমে এটি জারণ ক্রিয়ায় অংশ নিয়ে বিজারিত হয়ে Mn^{2+} আয়নে পরিণত হয়।

ক্ষারীয় মাধ্যমে

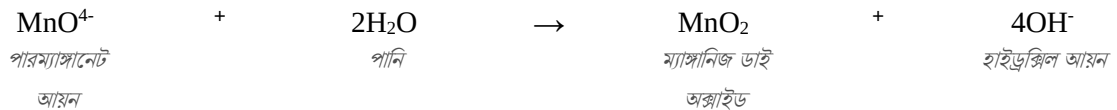
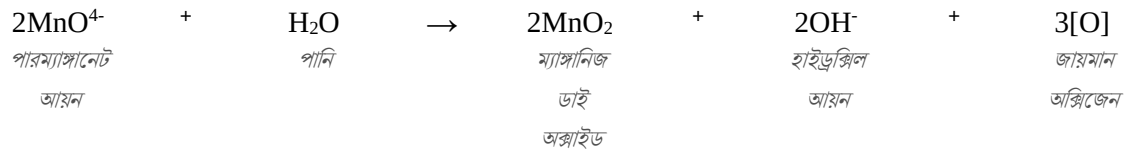
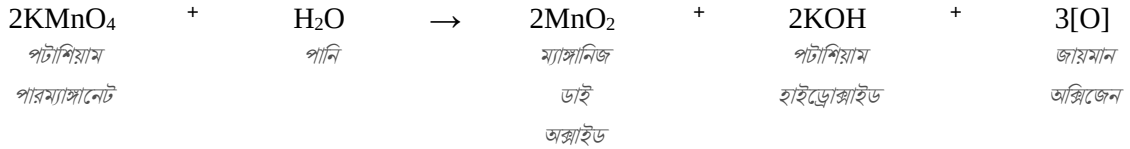




Nice To Know

শক্তিশালী ক্ষারীয় মাধ্যমে KMnO_4 প্রথমে বিজারিত হয়ে K_2MnO_4 এ পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে আরও বিজারিত হয়ে MnO_2 উৎপন্ন করে।

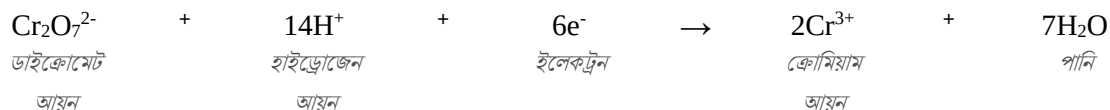
প্রশম মাধ্যমে



Nice To Know

প্রশম বা দুর্বল ক্ষারীয় মাধ্যমে KMnO_4 সরাসরি বিজারিত হয়ে MnO_2 এ পরিণত হয়।

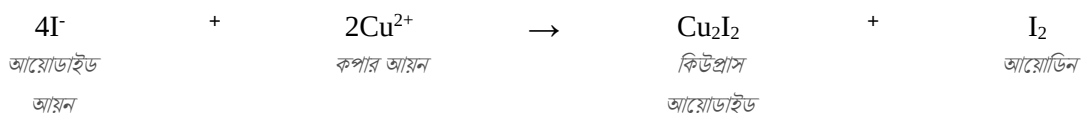
এসিডীয় ডাইক্রোমেট ($K_2Cr_2O_7$)



Nice To Know

H_2SO_4 এর উপস্থিতিতে $K_2Cr_2O_7$ শক্তিশালী জারক হিসেবে কাজ করে। এ অবস্থায় $K_2Cr_2O_7$ ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে $Cr_2(SO_4)_3$ এ পরিণত হয়।

কপার সালফেট দ্রবণ ($CuSO_4$ দ্রবণ)

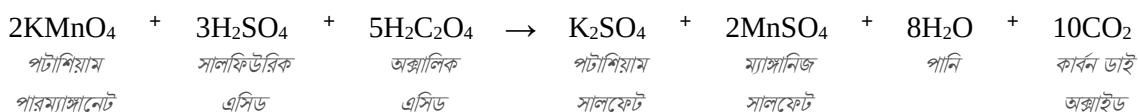
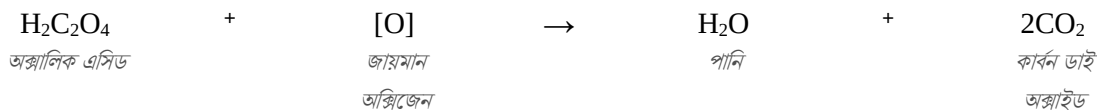


Nice To Know

কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণ একটি উত্তম জারক পদার্থ। এতে উপস্থিত Cu^{2+} আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে Cu^+ অবস্থায় পরিণত হয়।

Type Name: বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিজারক পদার্থ

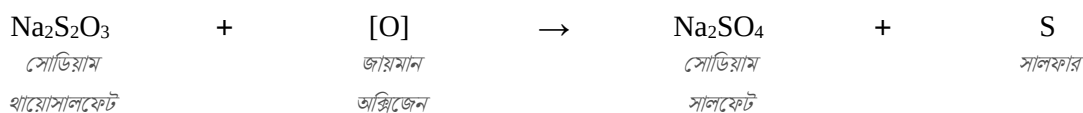
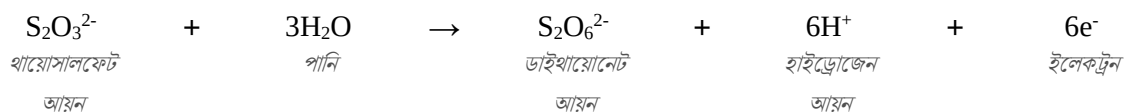
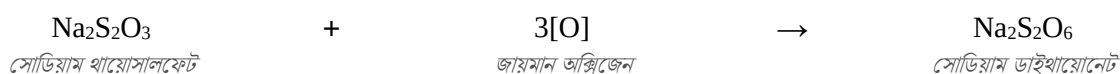
অক্সালিক এসিড ($H_2C_2O_4$)

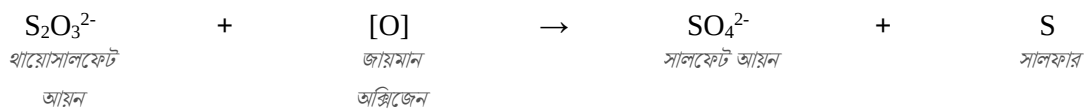


Nice To Know

অক্সালিক এসিড ($H_2C_2O_4$) একটি শক্তিশালী বিজারক পদার্থ। এতে উপস্থিত অক্সালেট আয়ন ($C_2O_4^{2-}$) ইলেকট্রন দান করে জারিত হয়ে CO_2 এ পরিণত হয়।

সোডিয়াম থায়োসালফেট ($Na_2S_2O_3$)

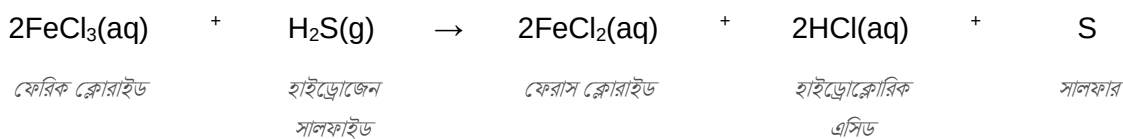
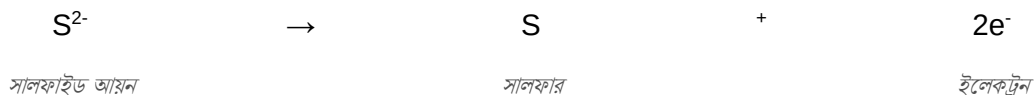
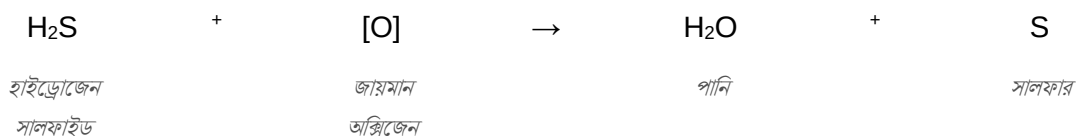




Nice To Know

সোডিয়াম থায়েসালফেট একটি শক্তিশালী বিজারক পদার্থ। তবে বিজারিত উপাদানের প্রকৃতির উপর $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ আয়নের পরিবর্তন ঘটে। $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ আয়ন জারিত হয়ে কখনও ডাইথায়োনেট ($\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$), কখনও টেট্রাথায়োনেট ($\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$) এবং কখনও সালফেট (SO_4^{2-}) আয়নে পরিণত হয়।

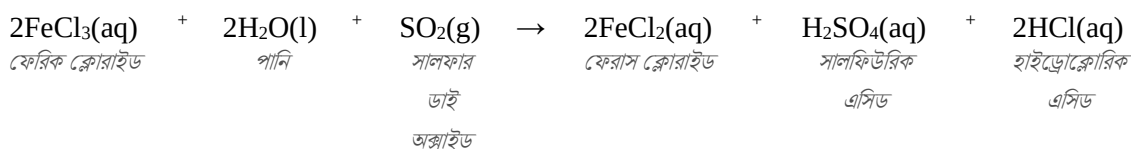
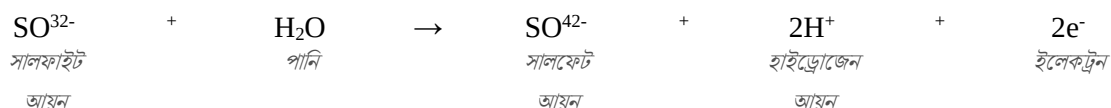
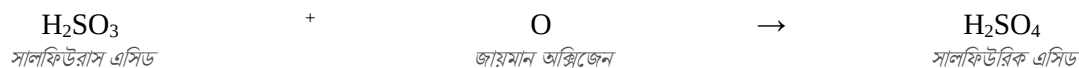
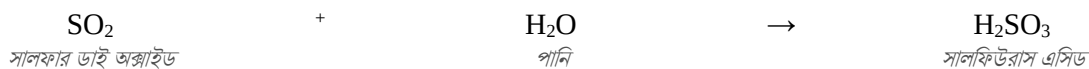
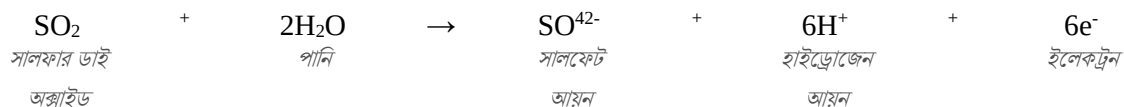
হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)



Nice To Know

হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) একটি উৎকৃষ্ট বিজারক পদার্থ। এটি বিজারণ ক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পর নিজে জারিত হয়ে সালফারে পরিণত হয়।

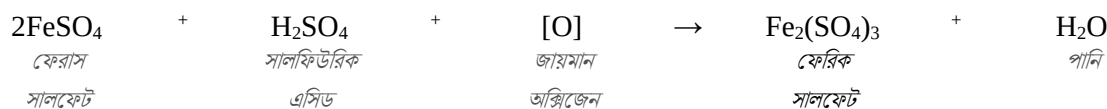
SO₂ এর জলীয় দ্রবণ

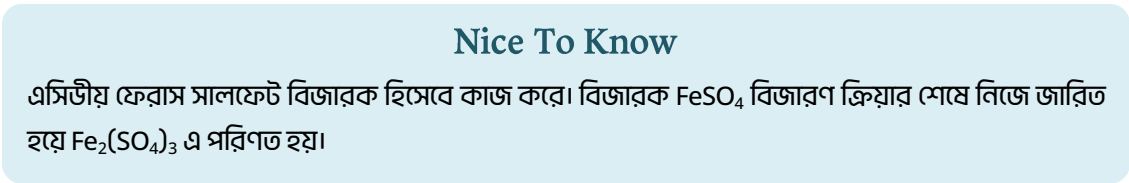


Nice To Know

SO₂ এর জলীয় দ্রবণ একটি উত্তম বিজারক পদার্থ। SO₂ বিজারণ ক্রিয়ার শেষে নিজে জারিত হয়ে H₂SO₄ এ পরিণত হয়।

এসিডীয় ফেরাস সালফেট দ্রবণ (FeSO₄)





$$\begin{array}{ccccccc}
 2\text{KI} & + & \text{H}_2\text{SO}_4 & + & [\text{O}] & \rightarrow & \text{K}_2\text{SO}_4 & + & \text{H}_2\text{O} & + & \text{I}_2 \\
 \text{পটাশিয়াম} & & \text{সালফিউরিক} & & \text{জায়মান} & & \text{পটাশিয়াম} & & \text{পানি} & & \text{আয়োডিন} \\
 \text{আয়োডাইড} & & \text{এসিড} & & \text{অক্সিজেন} & & \text{সালফেট} & & & & \\
 \\
 2\text{I}^- & \rightarrow & \text{I}_2 & + & 2\text{e}^- \\
 \text{আয়োডাইড আয়ন} & & \text{আয়োডিন} & & \text{ইলেকট্রন}
 \end{array}$$

এসিডীয় পটাশিয়াম আয়োডাইড বিজারক হিসেবে ভূমিকা রাখে। বিজারক KI জারিত হয়ে I_2 এ পরিণত হয়।